



Universidad
Tecnológica
del Perú

Facultad de xxxxx

Carrera de xxxxxx

Taller de Investigación

PROYECTO

Apellidos , nombres (ORCID:XXXXXXXX)

Apellidos , nombres (ORCID:XXXXXXXX)

Docente: *Apellidos, nombres (ORCID: XXXXXXXX)*

Ica, Perú

XXXXXX, 202_

REPORTE DE SIMILITUD

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE DE CONTENIDO

CARÁTULA.....	I
REPORTE DE SIMILITUD	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTO	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
ÍNDICE DE FIGURAS	IX
CAPÍTULO 1.....	10
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
1.1. Descripción del Problema.....	10
1.2. Formulación del Problema.....	12
1.2.1. Pregunta General	12
1.2.2. Preguntas Específicas	12
1.3. Objetivo de la Investigación.....	13
1.3.1. Objetivo General	13
1.3.2. Objetivos Específicos	13
1.4. Hipótesis.....	13
1.4.1. Hipótesis General	13
1.4.2. Hipótesis Específicas.....	13
1.5. Justificación e Importancia	14
1.6. Limitaciones.....	15
CAPÍTULO 2.....	16
MARCO TEÓRICO	16

2.1.	Estado del arte	16
2.2.	Bases Teóricas	16
2.3.	Definición de términos	16
CAPÍTULO 3.....		17
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN		17
3.1.	Método y diseño de la investigación	17
3.1.1.	Tipo de investigación	17
3.1.2.	Enfoque de investigación	17
3.1.3.	Diseño de investigación	17
3.1.4.	Alcance de la investigación	17
3.2.	Materiales y métodos	17
3.2.1.	Método	17
3.2.2.	Población	17
3.2.3.	Muestra	17
3.2.3.1.	Criterios de inclusión	17
3.2.3.2.	Criterios de exclusión	17
3.3.	Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos	17
3.3.1.	Técnica de recolección de datos	17
3.3.2.	Instrumento	17
3.3.3.	Fuentes de recolección de datos	17
3.3.4.	Validez del instrumento	17
3.3.5.	Confiabilidad del instrumento	17
3.3.6.	Proceso de recolección de datos	17

3.3.7. Procesamiento de datos	17
3.4. Aspectos éticos.....	17
CAPÍTULO 4.....	18
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	18
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO	18
ANEXOS.....	19
Anexo 01: Matriz de Consistencia	19
Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos.....	20
BIBLIOGRAFÍA.....	21

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del Problema

La producción de frutas y hortalizas constituye una actividad estratégica para la seguridad alimentaria y la economía agraria. En 2023, la producción mundial conjunta de estos grupos alcanzó 2,1 mil millones de toneladas, cifra 1 % superior a la registrada en 2022 [1]. La magnitud de esta actividad incrementa la necesidad de disponer de información oportuna y trazable sobre el suelo y el cultivo, debido a que las decisiones sustentadas únicamente en observaciones esporádicas o registros dispersos pueden ocasionar respuestas tardías, uso ineficiente de insumos y variaciones en la calidad de la cosecha.

El pimiento (*Capsicum annuum* L.) requiere un manejo nutricional ajustado a las condiciones del suelo y a su etapa productiva. El nitrógeno participa en el crecimiento vegetativo; el fósforo interviene en procesos energéticos y en el desarrollo radicular; y el potasio se relaciona con la regulación hídrica y la calidad del fruto. En [2] se identificaron respuestas del rendimiento y del desarrollo del pimiento frente a diferentes niveles de fertilización nitrogenada, mientras que en [3] se demostró que una aplicación de fósforo reducida y localizada puede mantener el rendimiento, elevar la eficiencia de uso y disminuir el excedente en el suelo. Por ello, el seguimiento de N, P y K puede aportar evidencia para el manejo del cultivo, siempre que las lecturas se interpreten con criterios agronómicos y no como sustitutos automáticos de un análisis de laboratorio.

En el Perú, los cultivos del género *Capsicum* poseen importancia productiva, comercial y gastronómica. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que más de 11 000 productores cultivan ajíes, pimientos y rocotos en aproximadamente 14 000 hectáreas distribuidas en las 24 regiones, y señaló a Lambayeque como líder de la producción nacional de pimientos [4]. Sin embargo, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 reportó que solo 3,2 % de los productores agropecuarios recibió asistencia técnica y 7,2 % recibió capacitación [5]. Este contexto evidencia la pertinencia de herramientas que faciliten el registro, la consulta y la interpretación inicial de información del cultivo, sin desplazar la supervisión especializada.

La interoperabilidad representa un problema adicional cuando se incorporan sensores, modelos de inteligencia artificial y aplicaciones de distintos fabricantes. La revisión sistemática previa, sustentada en los 29 artículos de la matriz bibliográfica

entregada, identificó 12 estudios aplicados directamente a agricultura o ganadería de precisión y 17 investigaciones de dominios tecnológicos transferibles. La literatura de la matriz muestra que la arquitectura orientada a servicios, los microservicios, los flujos distribuidos y los mecanismos de interoperabilidad son alternativas para desacoplar componentes y administrar entornos IoT heterogéneos [6]-[9]. No obstante, su validación en condiciones agrícolas reales continúa siendo menor que la realizada en laboratorios, simulaciones y otros sectores.

Los estudios de la matriz coincidieron en dificultades recurrentes relacionadas con la heterogeneidad de dispositivos, protocolos y formatos; la formación de silos de información y dependencia de proveedores; la rigidez de arquitecturas monolíticas; y los cuellos de botella de escalabilidad. En agricultura, se propuso un marco en la nube para integrar fuentes de datos agrícolas [10]; se validó un modelo de comunicación multimodal en una granja hidropónica [11]; se empleó middleware basado en ontologías en una instalación porcina [12]; y se integraron sensores y analítica mediante servicios de nube para monitoreo pecuario [13]. Estos antecedentes demuestran la viabilidad del desacoplamiento y la integración, pero sus resultados no pueden trasladarse directamente al cultivo de pimiento ni a sensores NPK sin una evaluación contextual.

En [indicar unidad productiva, distrito, provincia y región], la situación preliminar que origina el estudio deberá confirmarse mediante diagnóstico de campo. Se plantea que las mediciones de N, P y K se realizan de forma no continua o permanecen en registros separados, lo que dificulta identificar tendencias por parcela, planta y fecha. Asimismo, la decisión sobre la cosecha del pimiento [indicar variedad] depende principalmente de la observación visual y de la experiencia del responsable; por tanto, puede variar por diferencias de iluminación, orientación del fruto, oclusión y criterios individuales de madurez comercial. La falta de una plataforma común impide consultar conjuntamente la procedencia, el momento y el resultado de cada observación.

El módulo IoT permitirá capturar y transmitir lecturas NPK con mayor frecuencia, pero su utilidad depende de la validación del instrumento. Una evaluación de siete sondas comerciales en suelos arenosos y franco-arcillosos no encontró correlaciones significativas con los análisis químicos de laboratorio [14]. En consecuencia, el proyecto deberá comprobar repetibilidad, registrar humedad y condiciones de contacto, caracterizar o calibrar el dispositivo y comparar sus resultados con un procedimiento de referencia. El alcance del módulo será monitorear y evaluar lecturas de nitrógeno, fósforo y potasio; no prescribir fertilización ni reemplazar el análisis de laboratorio.

Para determinar el momento de cosecha se plantea un segundo módulo, independiente del NPK, que aplicará machine learning sobre imágenes del pimiento. Una

investigación obtuvo exactitudes entre 97,3 % y 98,2 % en una clasificación de dos clases y entre 89,5 % y 97,3 % en una clasificación de cuatro clases, utilizando 296 imágenes de pimientos rojos y amarillos [15]. Otro estudio alcanzó 90,67 % con información espectral y 81 % al simular una cámara de tres bandas con ruido intermedio [16]. La variación entre configuraciones confirma que el modelo debe entrenarse con imágenes propias, una definición experta de madurez y una prueba independiente por planta o sesión de captura.

Desde la arquitectura de software, ambos módulos se integrarán mediante servicios desacoplados y no mediante una dependencia directa entre nutrientes y madurez. La aplicación central deberá disponer de interfaces documentadas, identificadores comunes de parcela y planta, marcas de tiempo, validación de mensajes y almacenamiento temporal frente a fallas de conexión. El uso de servicios, una pasarela API, mensajería asíncrona y procesamiento distribuido se sustenta en las soluciones arquitectónicas e integradoras revisadas en [6]-[10]. La centralización facilitará la trazabilidad, pero no demostrará una relación causal entre NPK y momento de cosecha.

En síntesis, el problema de investigación radica en la ausencia de un mecanismo integrado, validado y adaptable al contexto local que permita monitorear las condiciones NPK del suelo y apoyar la clasificación visual del momento de cosecha del pimiento. La literatura respalda la factibilidad técnica de los sensores conectados, la visión artificial y las arquitecturas basadas en servicios, pero también evidencia brechas de validación en campo, conectividad rural, heterogeneidad y generalización. Por ello, se propone implementar y evaluar una solución compuesta por un módulo IoT, un clasificador de imágenes y una aplicación basada en servicios que centralice la información sin confundir el propósito ni la evidencia de cada módulo.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Pregunta General

¿En qué medida la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha?

1.2.2. Preguntas Específicas

PE1: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del nitrógeno del suelo?

PE2: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del fósforo del suelo?

PE3: ¿En qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del potasio del suelo?

PE4: ¿En qué medida la implementación de machine learning mejora la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes?

1.3. Objetivo de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Determinar si la implementación de un sistema IoT y machine learning mejora el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.

1.3.2. Objetivos Específicos

OE1: Cuantificar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del nitrógeno del suelo.

OE2: Analizar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del fósforo del suelo.

OE3: Evaluar en qué medida la implementación de un sistema IoT mejora la medición del potasio del suelo.

OE4: Determinar en qué medida la implementación de machine learning mejora la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis General

La implementación de un sistema IoT y machine learning mejorará significativamente el monitoreo de las condiciones del suelo y el momento de cosecha.

1.4.2. Hipótesis Específicas

HE1: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del nitrógeno del suelo.

HE2: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del fósforo del suelo.

HE3: La implementación de un sistema IoT mejorará significativamente la medición del potasio del suelo.

HE4: La implementación de machine learning mejorará significativamente la determinación del momento de cosecha del pimiento mediante el análisis de imágenes.

1.5. Justificación e Importancia

Justificación práctica. La propuesta permitirá concentrar en una sola aplicación las lecturas NPK del suelo y los resultados de la clasificación visual del pimiento. El responsable podrá consultar información por parcela, planta y fecha, comparar mediciones y conservar un historial trazable. El beneficio esperado no consiste en automatizar decisiones agronómicas sin supervisión, sino en reducir la dispersión de registros y proporcionar evidencia oportuna para el seguimiento del cultivo.

Justificación tecnológica. Los artículos de la matriz muestran que los servicios, microservicios, middleware orientado a datos, procesamiento distribuido y nube se utilizan para integrar ecosistemas heterogéneos [6]-[13]. Aplicar estos principios permitirá separar la adquisición NPK, la inferencia del modelo, la gestión de parcelas y la visualización, de modo que cada componente pueda evolucionar sin reconstruir toda la solución. Las interfaces documentadas, la mensajería asíncrona y los identificadores compartidos favorecerán interoperabilidad, mantenibilidad y tolerancia a fallas de conectividad.

Justificación metodológica. La revisión de los estudios de la matriz evidencia que una parte importante de las pruebas arquitectónicas se ejecutó en laboratorios, simulaciones o dominios no agrícolas [6]-[13]. En lugar de limitarse a demostrar el funcionamiento del prototipo, se evaluarán las lecturas NPK frente a un procedimiento de referencia mediante error y repetibilidad; el clasificador se medirá con matriz de confusión, exactitud, precisión, sensibilidad y F1; y la integración se comprobará mediante trazabilidad de mensajes, disponibilidad de datos y comportamiento ante interrupciones de red. La separación de imágenes por planta o sesión reducirá el riesgo de fuga de información entre entrenamiento y prueba.

Justificación científica. El estudio trasladará evidencia sobre SOA y middleware a un caso agrícola delimitado, combinando dos tecnologías que resuelven problemas distintos: sensores de nutrientes para el suelo y visión artificial para madurez visual. Su aporte será documentar el desempeño y las limitaciones de cada módulo bajo condiciones locales, así como evaluar si una arquitectura basada en servicios puede centralizar sus resultados sin atribuir al NPK capacidad predictiva sobre la cosecha. Esto contribuirá a cerrar parcialmente la brecha entre madurez conceptual y validación en campo identificada en la revisión previa.

Importancia social, económica y ambiental. La participación de pequeños productores en la cadena de Capsicum y la limitada cobertura de asistencia técnica justifican el desarrollo de herramientas comprensibles y de costo razonable [4], [5]. Una mejor trazabilidad de las mediciones puede ayudar a reconocer anomalías y evitar interpretaciones basadas únicamente en intuición; una clasificación visual consistente

puede apoyar la oportunidad de cosecha. De manera indirecta, el uso responsable de información puede contribuir a disminuir aplicaciones innecesarias y pérdidas por cosecha inoportuna, aunque tales beneficios deberán medirse antes de atribuirlos al sistema.

1.6. Limitaciones

Delimitación geográfica y productiva. El estudio se desarrollará en [indicar unidad productiva, distrito, provincia y región] y con pimiento [indicar variedad]. Los resultados no podrán generalizarse automáticamente a otras variedades, suelos, sistemas de cultivo, campañas o condiciones climáticas.

Confiabilidad de la medición NPK. Las sondas comerciales de bajo costo pueden responder a la conductividad, humedad, textura y contacto con el suelo. Se realizarán repeticiones, registro de condiciones y comparación con un método de referencia; aun así, los resultados se presentarán como lecturas caracterizadas y no como sustitutos universales del análisis químico de laboratorio.

Definición del momento de cosecha. La categoría «listo para cosechar» depende de la variedad y del objetivo comercial, pues el pimiento puede recolectarse en madurez verde comercial o en una etapa posterior de color. Antes de etiquetar imágenes se acordará un criterio observable con un especialista y se documentará la regla empleada.

Variabilidad de las imágenes. La iluminación, el ángulo, la distancia, el fondo, la orientación y la oclusión pueden modificar las características visuales. Se establecerá un protocolo de captura y, al mismo tiempo, se incorporará variabilidad suficiente para evaluar el modelo en condiciones reales.

Tamaño, balance y generalización del conjunto de datos. La disponibilidad estacional de frutos puede generar clases desbalanceadas y limitar la representación de estados de madurez. Se aplicará una separación independiente de entrenamiento, validación y prueba por planta o sesión; el aumento artificial de datos no reemplazará la recolección de imágenes reales ni garantizará desempeño en otras campañas.

Interoperabilidad, conectividad y recursos. La literatura del Excel identifica dependencia de red, heterogeneidad, sobrecarga de servicios y restricciones de cómputo como problemas recurrentes [6], [8], [9], [12], [13]. La solución contemplará reintentos, marcas de tiempo, validación de mensajes y almacenamiento temporal; sin embargo, interrupciones prolongadas, fallas de energía, cambios de fabricante y recursos limitados del nodo pueden afectar la disponibilidad, la latencia y el procesamiento.

Validez externa de la evidencia arquitectónica. De los 29 estudios de la matriz, solo 12 se aplicaron directamente a agricultura o ganadería, y varias validaciones se realizaron mediante prototipos, simulaciones o escenarios controlados [10]-[13]. En consecuencia, las mejoras publicadas de interoperabilidad, escalabilidad o latencia se usarán como

referencia de diseño y no como resultados esperados garantizados para el cultivo de pimiento.

Alcance de la integración y tiempo de evaluación. La plataforma centralizará información de los dos módulos, pero el NPK no será una entrada del clasificador de madurez en esta etapa. La investigación no demostrará causalidad entre nutrientes y cosecha. Además, la duración académica puede limitar el seguimiento a una campaña y restringir la evaluación de deriva del sensor, estabilidad del modelo, seguridad y mantenibilidad a largo plazo.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del arte

2.2. Bases Teóricas

2.3. Definición de términos

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Método y diseño de la investigación

3.1.1. Tipo de investigación

3.1.2. Enfoque de investigación

3.1.3. Diseño de investigación

3.1.4. Alcance de la investigación

3.2. Materiales y métodos

3.2.1. Método

3.2.2. Población

3.2.3. Muestra

3.2.3.1. Criterios de inclusión

3.2.3.2. Criterios de exclusión

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos

3.3.1. Técnica de recolección de datos

3.3.2. Instrumento

3.3.3. Fuentes de recolección de datos

3.3.4. Validez del instrumento

3.3.5. Confiabilidad del instrumento

3.3.6. Proceso de recolección de datos

3.3.7. Procesamiento de datos

3.4. Aspectos éticos

CAPÍTULO 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

el cronograma debe diseñarse específicamente para un ciclo académico de 14 semanas. Se recomienda el uso de un **Diagrama de Gantt** distribuido de la siguiente manera:

- **Semanas 1-3:** Ajuste del planteamiento del problema, objetivos y marco teórico.
- **Semanas 4-6:** Definición metodológica, validación de instrumentos y obtención del dictamen ético.
- **Semanas 7-10:** Trabajo de campo (recolección de datos) y procesamiento estadístico.
- **Semanas 11-14:** Análisis de resultados, redacción de conclusiones y revisión final por el asesor.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de Consistencia

Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Agricultural production statistics 2010-2023," 2024. [En línea]. Disponible en:
<https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/agricultural-production-statistics-2010-2023/en>
- [2] J. M. Vadillo, C. Campillo, V. González and H. Prieto, "Assessing nitrogen fertilization in processing pepper: Critical nitrogen curve, yield response, and crop development," *Horticulturae*, vol. 10, no. 11, art. no. 1141, 2024, doi: 10.3390/horticulturae10111141.
- [3] Y. Cui, S. Li, Y. Wang, K. Sun, H. Li and W. Zhang, "Effects of phosphorus application rates and methods on the yield, phosphorus uptake and utilization of pepper," *Journal of Plant Nutrition and Fertilizers*, vol. 29, no. 12, pp. 2322-2331, 2023, doi: 10.11674/zwf.2023205.
- [4] Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, "Perú cuenta con más de 350 variedades de ajíes que se producen en costa, sierra y selva," 6 sep. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1017426-midagri-peru-cuenta-con-mas-de-350-variedades-de-ajies-que-se-producen-en-costa-sierra-y-selva>
- [5] Instituto Nacional de Estadística e Informática, Productores agropecuarios: Principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023. Lima, Perú: INEI, 2024. [En línea]. Disponible en:
https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2023-62/05_PUBLICACION_ENA_2023.pdf
- [6] S. K. Mishra and A. Sarkar, "Service-oriented architecture for Internet of Things: A semantic approach," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 10, pp. 8765-8776, 2022, doi: 10.1016/j.jksuci.2021.09.024.
- [7] R. P. Pontarolli, J. A. Bigheti, L. B. R. de Sá and E. P. Godoy, "Microservice-oriented architecture for Industry 4.0," *Eng*, vol. 4, no. 2, pp. 1179-1197, 2023, doi: 10.3390/eng4020069.
- [8] N. Nikolov, Y. D. Dessalk, A. Q. Khan, A. Soyulu, M. Matskin, A. H. Payberah and D. Roman, "Conceptualization and scalable execution of big data workflows using domain-specific languages and software containers," *Internet of Things*, vol. 16, art. no. 100440, 2021, doi: 10.1016/j.iot.2021.100440.

- [9] K. M. Hou, X. Diao, H. Shi, H. Ding, H. Zhou and C. de Vaulx, "Trends and challenges in AIoT/IloT/IoT implementation," *Sensors*, vol. 23, no. 11, art. no. 5074, 2023, doi: 10.3390/s23115074.
- [10] A. Goldstein, L. Fink and G. Ravid, "A cloud-based framework for agricultural data integration: A top-down-bottom-up approach," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 88527-88537, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3198099.
- [11] B. Almadani and S. M. Mostafa, "IIoT based multimodal communication model for agriculture and agro-industries," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 10070-10088, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3050391.
- [12] E. Symeonaki, K. G. Arvanitis, D. Piromalis, D. Tseles and A. T. Balafoutis, "Ontology-based IoT middleware approach for smart livestock farming toward Agriculture 4.0: A case study for controlling thermal environment in a pig facility," *Agronomy*, vol. 12, no. 3, art. no. 750, 2022, doi: 10.3390/agronomy12030750.
- [13] H. S. Bhaskaran, M. Gordon and S. Neethirajan, "Development of a cloud-based IoT system for livestock health monitoring using AWS and Python," *Smart Agricultural Technology*, vol. 9, art. no. 100524, 2024, doi: 10.1016/j.atech.2024.100524.
- [14] E. Baldi et al., "Evaluation of the reliability of in situ, real-time probes for precise determination of nitrogen, phosphorus and potassium in agricultural crops," *Horticulturae*, vol. 12, no. 7, art. no. 898, 2026, doi: 10.3390/horticulturae12070898.
- [15] B. Harel, Y. Parmet and Y. Edan, "Maturity classification of sweet peppers using image datasets acquired in different times," *Computers in Industry*, vol. 121, art. no. 103274, 2020, doi: 10.1016/j.compind.2020.103274.
- [16] J. Muñoz-Postigo et al., "Band selection pipeline for maturity stage classification in bell peppers: From full spectrum to simulated camera data," *Journal of Food Engineering*, vol. 365, art. no. 111824, 2024, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2023.111824.